お役立ち資料

バイテック法人AI研修

Copilot・Copilot Studio・Power Automateで変える

製造・建設・物流の AI・自動化 アイデア10選

活用アイデア10件

指示文の例つき

公開事例6社



UPDATE 2026.10

by Tech BUSINESS

Contents

目次

01 **製造・建設・物流の手間と、製品の役割** 探す・まとめる・記録するの3つで考える P.2 - 3

02 **10のアイデアの全体像** 業務の流れと、始める順番 P.4 - 5

03 **活用アイデア10選** 1アイデア1ページで、流れと確認点を解説 P.6 - 16

04 **近い領域の公開事例** 6社の取り組みと数字の読み方 P.17

05 **効果の測り方と導入前の確認** 指標・ライセンス・進め方 P.18 - 20

本資料の10のアイデアは、公開事例と公式機能をもとにバイテック法人AI研修が作成した設計案です。導入実績を示すものではありません。

製造・建設・物流の手間は、探す・まとめる・記録するの3つに分けて考える。

どの作業かによって、使う製品も始めやすさも変わります。まず自社の手間がどれに当たるかを見てください。

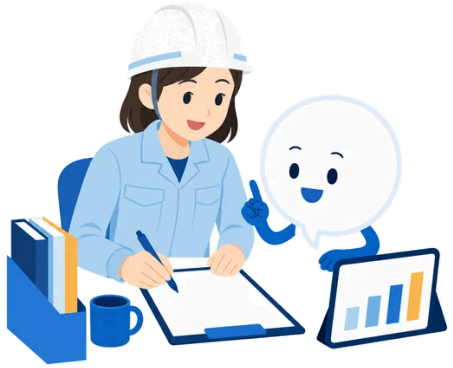


探す・調べる

マニュアルや図面を、保管場所と経験者を頼りに探す作業です。**資料の置き場所と版の管理**が整っていれば進めやすい領域です。

02 設備・資材マニュアル検索
03 図面・技術帳票の項目検索

→ アイデア 02・03

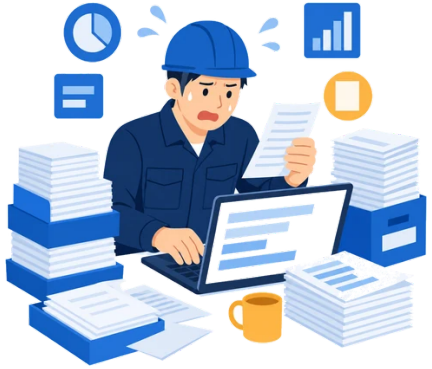


まとめる・伝える

訪問前の情報、ヒヤリハット、班の引継ぎのように、現場の間で伝える内容です。**AIが整理し、人が確認して伝える**形が基本です。

01 現場訪問前の情報整理
07 ヒヤリハット・不具合共有
08 作業班・交代勤務の引継ぎ

→ アイデア 01・07・08



記録する・照合する

現場の報告、点検、検査値の転記、在庫や請求の照合です。手順が決まっている作業は、AIよりも**フローによる自動化**が向いています。

04 工程完了報告／05 日報・点検の集計
06 検査データの転記／09 在庫不足・補充
10 配送料・輸送請求の検証

→ アイデア 04・05・06・09・10

製品の役割

Microsoft 365を土台に、3つの製品を役割で使い分ける

それぞれ得意な作業が違います。自社の契約でどこまで使えるかは、P.19で確認します。

個人の作業を速くする

Microsoft 365 Copilot

読む・探す・書く・会議を追う。メールやファイルをまたいで整理します。



製造・建設・物流では
訪問前の整理、交代勤務の引継ぎ

チームの判断をそろえる

Copilot Studio

独自の業務エージェントを作ります。知識と業務の手順を組み合わせます。

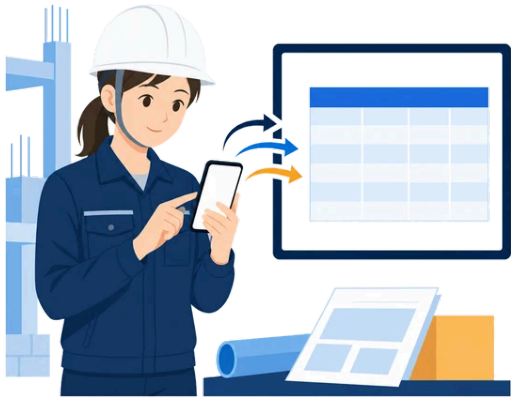


製造・建設・物流では
マニュアル検索、類似事例の検索

決まった手順を動かす

Power Automate

登録・通知・承認・転記を実行します。標準連携から基幹連携まで広げられます。



製造・建設・物流では
工程報告、点検の通知、在庫の補充

資料と台帳を置く土台

Microsoft 365

Teams、SharePoint、Lists、Formsなどで、入力・共有・共同編集を行います。資料の置き場所と権限を整えることが、上の3つを使う前提になります。

全体像

製造・建設・物流の流れに沿って、10のアイデアを並べる

ラベルは始める順番、丸の数は導入の負荷（1〜3の相対的な目安）です。

準備	現場作業	品質・安全	引継ぎ	資材・物流
01 現場訪問前の情報整理 まず試す ●○○	04 現場の工程完了報告 まず試す ●●○	06 検査・品質データの転記 部門で広げる ●●●	08 作業班・交代勤務の引継ぎ まず試す ●○○	09 在庫不足・補充依頼 基幹とつなぐ ●●●
02 設備・資材マニュアル検索 部門で広げる ●●○	05 日報・点検の集計 部門で広げる ●●○	07 ヒヤリハット・不具合共有 部門で広げる ●●○		10 配送料・輸送請求の検証 基幹とつなぐ ●●●
03 図面・技術帳票の項目検索 部門で広げる ●●●				

始める順番

全部を同時に始めない。3つの段階で順に広げる。

少人数で試す → 部門の手順にする → 基幹システムとつなぐ

STEP 1 まず試す

負荷の小さいものから。少人数で、確認と修正の時間まで含めて効果を見ます。

01　現場訪問前の情報整理

04　現場の工程完了報告

08　作業班・交代勤務の引継ぎ

次へ進む目安
確認・修正を含めても時間が減り、品質も保てている

STEP 2 部門で広げる

フローやエージェントを作り、チームの標準の手順に組み込みます。

02　設備・資材マニュアル検索

03　図面・技術帳票の項目検索

05　日報・点検の集計

06　検査・品質データの転記

07　ヒヤリハット・不具合共有

次へ進む目安
未処理や手戻りを追跡でき、運用の担当者が決まっている

STEP 3 基幹とつなぐ

在庫や輸送の基幹データと接続します。例外処理と監視の設計が必要です。

09　在庫不足・補充依頼

10　配送料・輸送請求の検証

次へ進む目安
保守と費用を含めても、効果が続いている

03

活用アイデア10選

1アイデア1ページで、流れと確認点を解説

01 現場訪問前の情報整理

報告と実績を先に共有し、訪問の時間を課題に使う

まず試す　導入の負荷

いま

現地で状況を聞いてから、確認を始めている

こう変える

報告と実績表を事前に共有し、訪問で扱う課題と確認項目を整理する



使う製品　Teams　Excel　Microsoft 365 Copilot

■ 人の作業　■ AI・自動化

人	Copilot	Copilot	人
訪問先と目的を伝える	報告と実績表を整理する	課題と確認項目を出す	担当者が確認して訪問へ

必要なデータ	店舗・現場の実績／連絡事項
測る指標	訪問業務の時間／準備の時間
始める前の確認	現場別の権限／数値の更新日／共同編集のルール

指示文の例

○○工場の今月の報告と実績表をもとに、①数値が悪化した項目 ②未対応の連絡事項 ③訪問時の確認項目5つを整理してください。数値の更新日も示してください。

近い領域の公開事例　コスモ石油販売：情報の事前共有で、店舗でのSVの業務時間が1時間から30分に（九州での試験導入）

02 設備・資材マニュアル検索

設備IDと症状から、該当のマニュアルへたどり着く

部門で広げる　導入の負荷 ●●○

いま

マニュアルの保管場所と、詳しい人を探している

こう変える

設備IDと症状から、該当マニュアルと既知の対応例を示し、実行は担当者が判断する



使う製品　Copilot Studio　SharePoint

■ 人の作業　■ AI・自動化

1. 人 **設備IDと症状を入力する**
2. エージェント **該当のマニュアルを探す**
3. エージェント **既知の対応例を示す**
4. 人 **安全手順を確認し実行を判断**

必要なデータ	設備・型式／マニュアル
測る指標	探す時間／問い合わせ数
始める前の確認	安全上の手順／製品の版／適用条件

質問の例

設備 ○○で「○○」の症状が出ています。該当するマニュアルの章と過去の対応例を教えてください。適用条件と参照した資料の版も示してください。

03 図面・技術帳票の項目検索

図面を一枚ずつ開かず、仕様で検索できるようにする

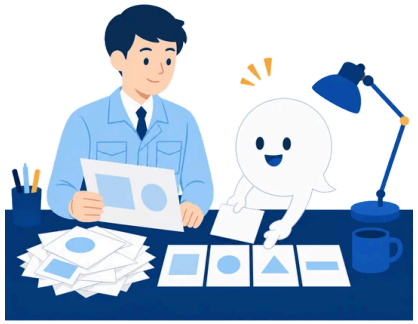
部門で広げる　導入の負荷 ●●●

いま

図面を一枚ずつ開いて、必要なものを探している

こう変える

OCRで必要な項目を取り込み、構造や仕様で検索できる台帳にする



使う製品　AI Builder　Power Automate　データベース

■ 人の作業　■ AI・自動化

1. 人 — 図面の形式と検索項目を決める
2. AI Builder — OCRで項目を抽出する
3. フロー — 台帳の登録候補を作る
4. 人 — 確認して台帳へ登録する

必要なデータ	図面／形式／検索項目
測る指標	探す時間／抽出の精度
始める前の確認	形式別の学習と確認／機密図面の権限

最初の一歩

よく探す図面を形式ごとに数点選び、読み取りを試します。形式別の誤りを記録し、検索に使う項目と人が確認する項目を決めます。

近い領域の公開事例　富士フイルムビジネスイノベーション：8種類の書式をAI Builderで学習し、5万点の金型構造図をデータ化

04 現場の工程完了報告

紙の記入と転記をやめ、現場から直接報告する

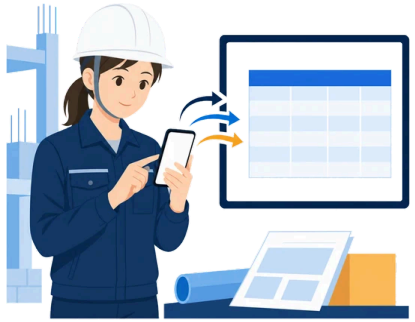
まず試す　導入の負荷 ●●○

いま

紙に記入した報告を、事務員が転記している

こう変える

スマホで工程を選んで送信し、台帳への反映と関係者への通知まで進める



使う製品　Forms　Power Automate　SharePoint　Teams

■ 人の作業　■ AI・自動化

人	フロー	フロー	人
スマホで工程を選んで送信	台帳へ反映する	関係者へ通知する	管理者が進捗を確認する

必要なデータ	工程／場所／担当／時刻
測る指標	転記の時間／進捗の更新遅延
始める前の確認	現場の端末／圏外時の運用／協力会社の入力権限

最初の一歩

1つの現場で、工程・場所・担当を選ぶだけの入力画面を作ります。圏外になる場所と協力会社の入力方法は、試す前に確認します。

近い領域の公開事例　鹿島建設：スマホで送信した工程を管理表へ自動反映し、協力会社の職方と共有（削減時間の数値は未公表）

05 日報・点検の集計

紙とExcelの回収をやめ、未実施と異常値を追う

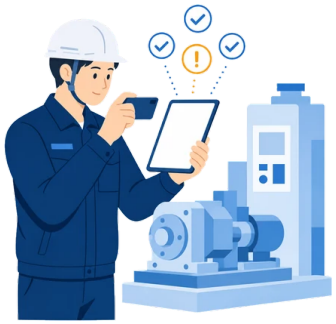
部門で広げる　導入の負荷 ●●○

いま

紙とExcelの日報・点検表を集めて集計している

こう変える

現場入力を台帳に集め、未実施・異常値・添付写真を担当へ通知する



使う製品 Power Apps / Lists / Power Automate

■ 人の作業　■ AI・自動化

人 現場で点検値と写真を入力 → フロー 台帳へ集める → フロー 未実施と異常値を通知する → 人 担当者が確認し対応を判断

必要なデータ	日報／設備／点検値
測る指標	集計の時間／点検漏れ
始める前の確認	必須項目／基準値／実施者／写真の保存

最初の一歩

点検表を1種類選び、必須項目と基準値を書き出します。基準値を外れたときに誰が確認して判断するかを、先に決めます。

06 検査・品質データの転記

検査書の手入力を減らし、確認に時間を使う

部門で広げる　導入の負荷 ●●●

いま

検査書のPDFを見て、Excelへ手で入力している

こう変える

書式別に検査値を抽出し、単位と範囲を確認して台帳へ登録する



使う製品　AI Builder　Power Automate　品質DB

■ 人の作業　■ AI・自動化

人
検査書を取り込む

AI Builder
書式別に検査値を抽出する

フロー
単位と範囲を照らし合わせる

人
品質担当が確認し登録を確定

必要なデータ	検査書／製品／規格
測る指標	転記の時間／読み取りの誤り
始める前の確認	測定単位／桁／ロット／OCRの確認方法

最初の一歩

書式の違う検査書を数種類選び、読み取りを試します。単位・桁・ロットの誤りを記録します。合否の判断は、品質担当が行います。

07 ヒヤリハット・不具合共有

月次の配布を待たず、報告を検索できる形にする

部門で広げる　導入の負荷 ●●○

いま

集めた紙の情報を、月次でまとめて配布している

こう変える

報告を台帳にしてカテゴリと場所で共有し、類似事例の検索へつなぐ



使う製品　Forms　Power Automate　Teams　Copilot Studio

■ 人の作業　■ AI・自動化

人
現場から報告を送る

フロー
台帳へ登録して共有する

エージェント
類似の事例を検索する

人
安全担当が対策を承認する

必要なデータ	安全報告／不具合報告／対策
測る指標	共有までの時間／検索の時間
始める前の確認	報告者の保護／個人情報／対策の承認／最新版の管理

質問の例

○○工程で起きた挟まれに関するヒヤリハットを、場所別に教えてください。承認済みの対策と、報告の時期も示してください。

08 作業班・交代勤務の引継ぎ

口頭と紙の伝達を、チャネルと要約で補う

まず試す　導入の負荷 ●○○

いま

口頭と紙で、次の班へ連絡事項を伝えている

こう変える

連絡事項をチャネルに集め、会議の記録と当日の未完了事項を要約する



使う製品　Teams　Microsoft 365 Copilot　Lists

■ 人の作業　■ AI・自動化

人
連絡事項をチャネルに書く

Copilot
会議と連絡を要約する

Copilot
未完了の作業を書き出す

人
重要な安全事項は読み合わせ

必要なデータ	会議／連絡事項／未完了の作業
測る指標	引継ぎの時間／伝達の漏れ
始める前の確認	重要な安全事項は読み合わせ等で確認

指示文の例

このチャネルの本日の投稿と会議の記録をもとに、①未完了の作業 ②次の班への連絡事項 ③安全に関わる事項 に分けて整理してください。発信者も示してください。

近い領域の公開事例　デンソー：交代勤務のある製造部門の班長が、昼間のオンライン会議の要約を夜勤時に確認

09 在庫不足・補充依頼

台帳を見に行かず、不足を通知で知る

基幹とつなぐ　導入の負荷 ●●●

いま

台帳を見て、不足に気づくたびに依頼している

こう変える

確定在庫が閾値を下回ると通知し、補充の申請と承認を起票する



使う製品　Power Automate　在庫DB　Teams

■ 人の作業　■ AI・自動化

フロー 在庫と閾値を照らし合わせる → フロー 不足を担当へ通知する → フロー 補充の申請を起票する → 人 担当者が数量を確認し承認

必要なデータ	在庫／閾値／補充単位
測る指標	不足の件数／依頼の時間
始める前の確認	閾値／在庫の更新／同時発注／取引先との契約

最初の一歩

不足が多い品目を数点選び、閾値と補充単位を決めます。在庫の更新のタイミングと、同時発注の防ぎ方を確認してから接続します。

10 配送料・輸送請求の検証

大量の請求の目視照合を、候補の確認に変える

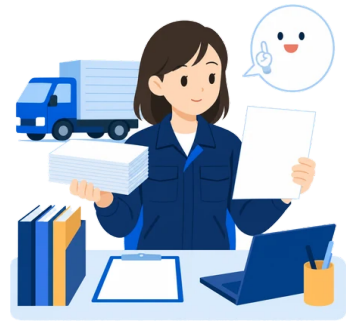
基幹とつなぐ　導入の負荷 ●●●

いま

大量の請求書を、目視で契約と照合している

こう変える

請求の便・品目・料金を契約にひも付け、過請求の候補を担当へ返す



使う製品 Copilot Studio / Power Automate / AI Builder

■ 人の作業　■ AI・自動化

AI Builder
請求の項目を読み取る

→ エージェント
契約とひも付けて照合する

→ フロー
過請求の候補を担当へ返す

→ 人
担当者が確認し金額を確定

必要なデータ	輸送契約／出荷／請求
測る指標	検証の時間／誤検出／返金の回収額
始める前の確認	運賃／距離／付帯費／単位／確定の条件

最初の一歩

1社分の請求で、運賃・距離・付帯費の計算条件を書き出します。条件を明文化できた項目から、照合を試します。

近い領域の公開事例　Dow：輸送請求書のPDFを処理し、不一致を修正へ回すエージェントを構築（削減額は初年度の見込み）

公開事例

近い領域の公開事例と、数字の読み方

10のアイデアと同じ施策の実績ではありません。測定の条件が違うため、数字どうしの比較や合算もできません。

デンソー

欠席した会議の把握、夜勤への引継ぎ、過去の設計資料の検索など

1人あたり月 **12** 時間の削減

2023年10月の300人の先行利用。アンケートで測定した汎用業務の値

鹿島建設

スマホで工程完了を送信し、管理表へ自動反映

多くの現場 へ展開

横浜支店での水平展開。工数の削減は定性の報告で、数値は未公表です

富士フイルムビジネスイノベーション

8種類の書式をAI Builderで学習し、OCRでデータ化

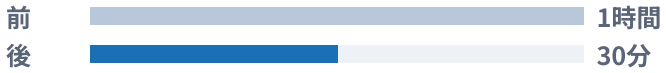
約3か月で **5万** 点の金型構造図

データ化の数量の実績。人の確認工数を含む削減時間は記載なし

コスモ石油販売

Teamsで事前に情報を共有し、店舗での業務を短縮

店舗でのSVの業務時間 **30** 分に半減



九州カンパニーで約半年の試験導入。全業務の半減ではありません

Dow

輸送請求書のPDFから不一致を検出し、修正へ回す

数百万ドル の削減見込み

初年度の会社の見込みで、確定した実績ではありません

Evergy

現場からバックオフィスまでの業務を自動化

年間 **120,000** 時間超の削減

275超のソリューションの合計。単一の施策の値ではありません

出典：Microsoft公式の顧客事例・ニュース・ブログ。掲載企業との取引関係や推薦を示すものではありません。詳細はP.22。

効果の測り方

「作る時間」ではなく、完成して使えるまでの時間を測る

下の数字はすべて、計算の仕方を示すための仮の数字です。

実行件数		導入前の手作業		導入後の手作業		保守・学習		実現した削減工数
30 件／月	× (	60 分／件	−	20 分／件	) −	3 時間／月	=	17 時間／月

導入後の時間には、確認と修正も含める



導入後の20分は、AIへの指示5分、確認10分、修正5分の例です。待ち時間の短縮とは分けて記録します。

利用・定着

対象者のうち、実務で使っている人の割合を見ます。利用回数だけでは改善を説明できません。

品質

誤登録、手戻り、差し戻しの数を見ます。時間が減っても、訂正が増えていないかを確認します。

再配分した成果

短縮した時間を何に使ったかを見ます。現場なら改善提案や安全巡回の件数まで記録します。

導入前の確認

どのアイデアにどの製品が必要かを先に確認する

機能や提供条件は、契約やテナントの設定によって異なります。最新の条件はMicrosoftの公式資料で確認してください。

	Copilot	Copilot Studio	Power Automate	Power Apps	AI Builder	基幹・外部接続
01 現場訪問前の情報整理	●					
02 設備・資材マニュアル検索		●				
03 図面・技術帳票の項目検索			●		●	●
04 現場の工程完了報告			●			
05 日報・点検の集計			●	●		
06 検査・品質データの転記			●		●	●
07 ヒヤリハット・不具合共有		●	●			
08 作業班・交代勤務の引継ぎ	●					
09 在庫不足・補充依頼			●			●
10 配送料・輸送請求の検証		●	●		●	●

資料の権限

Copilotは閲覧できる範囲で回答します。SharePointなどの過剰な共有を先に直します。

Copilotのライセンス

対象のライセンスと、前提になるMicrosoft 365の契約を確認します。

Copilot Studioの課金

公開先、実行方法、利用量によって、Copilot Creditsの扱いが変わります。

Power Automateの区分

標準かPremiumかを確認します。CRM、SQL、APIへの接続は追加のライセンスが必要な場合があります。

AI BuilderとRPA

AI機能の課金、無人RPAの契約、画面変更時の保守を見積もります。

進め方

1つの業務から始めて、4つの段階で広げる

01

業務を選ぶ

件数、手作業の時間、待ち時間、不備を記録し、標準化できる部分を選びます。

例：工程完了の報告で、月の件数と転記の時間を記録する

次へ進む目安
効果と元の作業量を説明できる

02

小さく試す

限られた利用者で試し、うまくいく例と失敗する例を確認します。

例：1つの現場で試し、入力に迷う項目を記録する

次へ進む目安
確認・修正込みで便益があり、品質も満たす

03

業務をつなぐ

エージェントや基幹連携を足し、例外・権限・監視を運用に組み込みます。

例：点検の未実施の通知を、班の手順に組み込む

次へ進む目安
未処理と手戻りを追跡でき、担当が決まっている

04

横展開する

フロー・知識・研修の共通部分を再利用し、他の部門へ広げます。

例：入力画面やフローの作り方を、他の現場でも使う

次へ進む目安
利用が定着し、保守と費用を含む効果が続く

Contact

どの業務から始めるか、一緒に整理します。

バイテック法人AI研修では、Microsoft 365 Copilotの業務活用から、Copilot Studioによるエージェントの内製までを研修でご支援します。

Copilot研修

会議・メール・資料作成など、**日々の業務での使い方**を実際の操作に沿って学びます。

本資料のアイデア 01・08 に対応

Copilot Studio研修

社内データやPower Automateと連携する**エージェントの構築と運用**を学びます。

本資料のアイデア 02・07・10 に対応

助成金の活用サポート

人材開発支援助成金の対象となる研修の設計と、必要な情報をご案内します。

支給の可否は管轄労働局の審査で決まります

まずは無料個別相談で、製造・建設・物流の課題をお聞かせください

オンライン・約60分。どの業務から始めるか、研修内容と助成金の見込みまでご案内します。

無料個別相談を予約する ›

Notes

ご留意事項・出典

※ 本資料の10のアイデア、指示文の例、負荷の目安、始める順番は、公開事例と公式機能をもとに当社が作成した設計案です。導入実績や効果を保証するものではありません。

※ 公開事例の数値は各社・各機関の公表値であり、当社による測定値ではありません。掲載企業との取引関係や、各社による推薦を示すものではありません。

※ 出典：Microsoft公式 デンソーの顧客事例／鹿島建設（Teams活用事例コラム）／富士フイルムビジネスイノベーションの顧客事例／コスモ石油販売（Teams活用事例コラム）／Dowの顧客事例／Evergyの顧客事例。2026年10月に確認。

※ 製品の機能・ライセンス・課金の条件は2026年10月時点の公式資料にもとづきます。契約やテナントの設定によって異なり、変更される場合があります。

※ 社名・製品名は各社の商標または登録商標です。本資料はMicrosoftの公式資料ではありません。本資料の内容の無断転載・再配布はご遠慮ください。 発行：バイテック法人AI研修（2026年10月版）